

عالج التمارين التالية:

التمرين الأول: (3 علامات)

أعد الرسم البياني للفئة (Class diagram) لكل من الجمل التالية:

- البلد لديه عاصمة واحدة.
- الملف هو ملف عادي (Ordinary File) أو دليل (Directory File).
- يحتوي الملف على سجلات.
- يمكن أن يكون للفئة (Class) عدة سمات (Attributes).
- يمكن للعلاقة (Relation) أن تكون Association أو Generalization.
- يتكون المضلع من مجموعة مرتبة من النقاط.

التمرين الثاني: (3 علامات)

قم بإنشاء مخطط نشاط (activity diagram) لحالة الاستخدام (Use case) "إنشاء سجل تصليح". لإنشاء سجل التصليح، يقوم مدير ورشة العمل بإدخال معايير البحث للسيارات داخل النظام. يعطي برنامج إدارة التصليح لمدير الورشة قائمة السيارات المطابقة للمعايير المُدخلة. إذا كانت السيارة موجودة، يقوم مدير ورشة العمل باختيار السيارة. ثم يقوم البرنامج بتقديم معلومات عن السيارة. إذا كانت السيارة ضمن التأمين (Under Warranty)، يقوم المدير بإدخال تاريخ أمر التصليح. إذا لم تكن السيارة موجودة، يقوم المدير بإدخال المعلومات المتعلقة بهذه السيارة الجديدة. في جميع الحالات، يجب على مدير ورشة العمل بإدخال تاريخ الاستلام وتاريخ الإعادة. إذا تم تسديد ضرر السيارة من قبل شركة التأمين، يجب على البرنامج تقديم لائحة بشركات التأمين لمدير ورشة العمل. ومن ثم يختار مدير ورشة العمل شركة التأمين المناسبة. أخيراً، يقوم البرنامج بحفظ سجل التصليح.

التمرين الثالث: (3 علامات)

- نريد إدارة الكائنات المختلفة (Different object) التي تساهم في نشاط متجر الزهور.
 - يطلب الزبون من البائع معلومات عن التركيبات النباتية (Floral composition).
 - يؤمن البائع جميع المعلومات اللازمة.
 - ثم يطلب الزبون التركيبية حسب اختياره، ويصدر البائع أمر الإنتاج ويرسله إلى عامل الزهور.
 - يعدّ البائع الفاتورة المناسبة.
 - يقوم عامل الزهور بإنشاء التركيبية ومن ثم يقوم بأرشفة أمر الإنتاج.
 - يقوم عامل الزهور بتسليم التركيبية إلى البائع.
 - بمجرد الانتهاء من الباقية، يتم إعطاء الزبون فاتورة للتسديد.
 - بمجرد تسديد الفاتورة، يأخذ الزبون الباقية ومن ثم يترك المخزن.
- قم بوضع النموذج لهذه الحالة باستخدام مخطط تسلسل (Sequence diagram).

التمرين الرابع: (3 علامات)

يمكن وصف لعبة الشطرنج على النحو التالي:

- عند البداية، يكون دور اللاعب الذي لديه القطع البيضاء.
- عندما يقوم اللاعب، الذي لديه القطع البيضاء باللعب، ينتقل اللعب للاعب الذي يمتلك القطع السوداء. والعكس صحيح أيضاً.
- عندما يقوم اللاعب الذي يمتلك القطع البيضاء (أو على التوالي، القطع سوداء) بتهديد الملك (checkmate)، يفوز عندها في المباراة.
- إذا كان هناك طريق مسدود (الملك لا يمكن أن يتحرك دون أن يهزم)، تنتهي حينها اللعبة في التعادل.

تخيل أن هناك حكم يراقب لعبة الشطرنج. صف، من وجهة نظر الحكم، الرسم التخطيطي (State diagram) للعبة الشطرنج.

التمرين الخامس: (4 علامات)

داخل المدرسة، نريد إدارة حجز قاعات الدروس بالإضافة الى المواد التعليمية (المحمول portable و/ أو شاشة العرض Video projector). يسمح فقط للمدرسين بإجراء الحجوزات (استناداً الى توافر القاعات أو المعدات). يمكن الاطلاع على الجدول الزمني للقاعات من قبل الجميع (المدرسين والطلاب). ومن ناحية أخرى، لا يمكن إلا للمدرس أن يطلع على ملخص الجدول الزمني لكل مدرس (المحتسب استناداً الى الجدول الزمني للقاعة). وأخيراً، هناك مدرس مسؤول في كل دورة تدريبية، يستطيع وحده تعديل ملخص الجدول الزمني للدورات التدريبية بأكملها.

قَم بإنشاء الرسم التخطيطي لحالة الاستخدام (Use case diagram).

التمرين السادس: (4 علامات)

يقوم البستاني بنوعين من الأعمال: الريّ وحراثة الأرض. يقتضي الريّ على سقي النباتات (الزنبق، نبات إبرة الراعي أو الكينا) مع أدوات (مرشحة أو خرطوم) تحتوي على الماء، والحراثة هي حفر الأرض بأدوات (معول أو مجرفة) ومن ثم وضع الأسمدة. وبعبارة أخرى، يستخدم البستاني أدوات (مرشحة ، خرطوم، ومجرفة أو معول) لكي يضع مورد (مياه أو أسمدة) على كائن طبيعي (تربة أو نبات). وهذا ينتج عن عمل (الري أو حراثة الأرض).

(1) أرسم الرسم البياني (Class Diagram).

(2) أرسم الرسم البياني للكائنات (Objects diagram) الملائمة للنص التالي:

جالك هو بستاني يرش 3 نباتات من ابرة الراعي (3 geraniums) بمرشحة مملوءة بالماء. جول هو بستاني الذي يحرث الأرض مع مجرفة لوضع في الأسمدة.